Pemrograman Lanjut

Lembar Kerja Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek dan Struktur Data dengan Bahasa Pemrograman Java

Diadaptasi untuk Kurikulum 2024

Penyusun

Kaysan Nawfal Niscal Nasution

NIM 255150407111082

Program Studi Sistem Informasi

Departemen Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Brawijaya

2025

Contents

Modul 1: Class dan Object 3
Percobaan 3
Class dan Object 3
Konstruktor 3
Variabel Primitif dan Referensi 3
Instruksi Pengisian Lembar Kerja 5

Modul 1: Class dan Object

Percobaan

Class dan Object

Data dan Analisis Hasil Percobaan

1. Variabel Instans : Merupakan variabel yang berada didalam kelas dan diluar method, pada program yang saya buat contohnya adalah variabel yang kita buat dikelas mobil yaitu `private String warna;`

   Variabel lokal : Merupakan variabel yang berada atau dideklarasikan didalam method dan hidup selama method itu dijalankan. Salah satu contoh pada program yang dibuat pada kelas mobil

   ```
   public void tampilKecepatanMeterPerDetik() {
       double kecepatanMS = kecepatan * 5.0 / 18.0;
       System.out.println("Kecepatan mobil dalam m/s: " + kecepatanMS);
   ```

   kecepatanMS hanya akan hidup jika method tampilKecepatanPerDetik dipanggil.

2. Perbedaannya yaitu, jika variabel instans tidak didalam method, sedangkan variabel lokal berada didalam method.

3. a. Statement yang perlu ditambahkan agar merk dan nomor polisi mobil bisa diinstansiasi oleh pengguna dengan menggunakan import java.util.Scanner; dan Scanner in = new Scanner (System.in); . Untuk mengimpor dan memanggil Scanner yang bisa digunakan untuk menerima input dari pengguna. Lalu tambahkan juga perintah output `System.out.print("Masukkan Merk Mobil: ");` agar kesannya jelas meminta user untuk memasukkan merk mobil, setelah itu gunakan perintah `String merk = in.nextLine();` kita membuat inputan dengan mengambil atribut merk yang terdapat di kelas mobil, lakukan hal yang sama untuk nomor polisi. Setelah itu gunakan method `m1.setMerk(merk);` agar apa yang kita masukkan kedalam inputan pada objek mobil1, akan dirubah.

   b. Diletakkan dikelas App.java, untuk import java.util.Scanner; letakkan di atas public class App{}, sedangkan Scanner in = new Scanner (System.in); diletakkan di bawah public static void main (String[]args){} . Untuk `System.out.print("Masukkan Merk Mobil: ");, String`

`merk = in.nextLine();` dan `m1.setMerk(merk);` diletakkan dibawah instansiasi objek dan diatas objek mobil1.display.

4. a. Ekspresi atau statement, menambahkan atribut baru untuk menyimpan jarak tempuh di kelas mobil yaitu `private int jarakTempuh;` tambahkan juga method setter untuk mengisi nilai jarak tempuh `public void setJarakTempuh(int j) { jarakTempuh = j;}` serta, tampilkan juga di method display `System.out.println("jarak tempuh mobil " + jarakTempuh + " km");`.

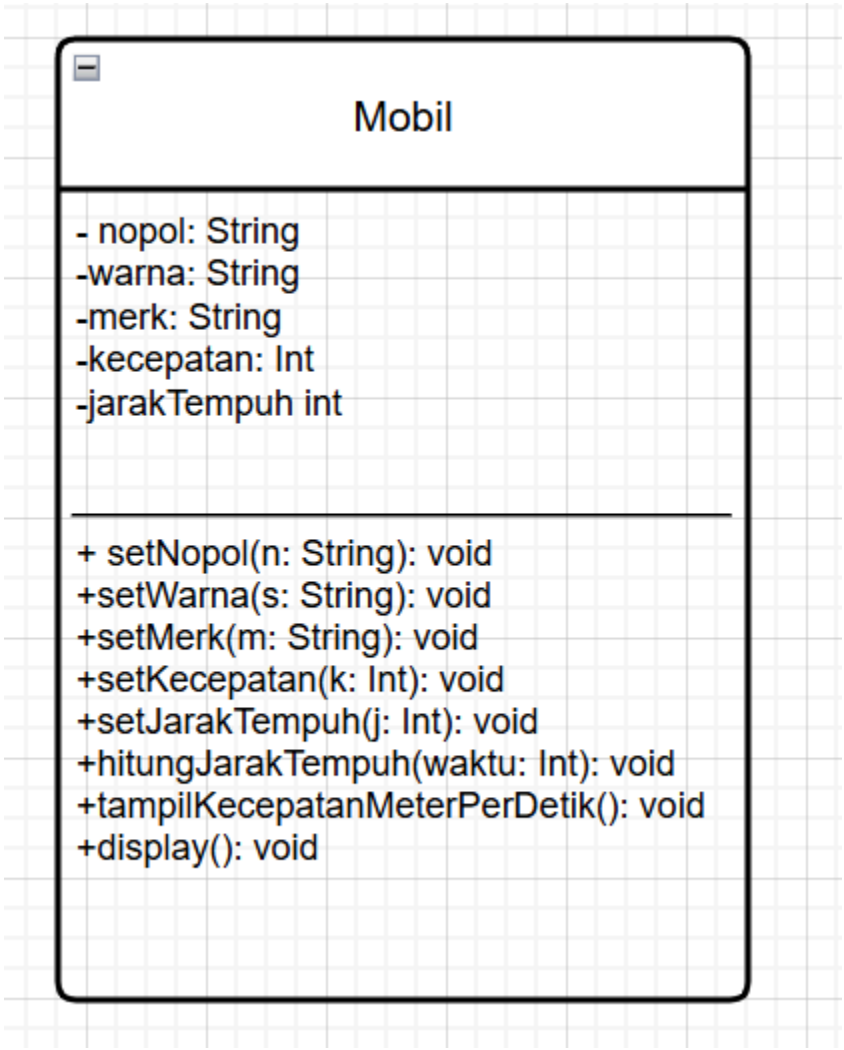
   b. Atribut jarakTempuh, method output jarak tempuh yang berada pada method display diletakkan di bagian deklarasi atribut pada kelas mobil bersama dengan atribut lain.

5. Untuk membuat method yang digunakan untuk menghitung jarak tempuh dengan parameter method berupa waktu. Pertama tama kita buat method baru dikelas mobil dengan nama `hitungJarakTempuh,` setelah itu kita tambahkan parameter `int waktu` dengan isi method yaitu sesuai dengan rumus menghitung jarak tempuh yaitu jarak = kecepatan x waktu. Setelah method dibuat, kita pergi ke kelas App lalu atur kecepatan dan waktu pada objek mobil1 dengan kecepatannya yaitu 50 dan jarak tempuh nya 2 menggunakan method set. Dan akhirnya kita bisa melihat jarak tempuh dari objek mobil1.

6. a. Pertama tama, kita buat method baru terlebih dahulu dikelas mobil, disini saya membuatnya dengan nama `public void tampilKecepatanMeterPerDetik() {` dengan isi method yaitu sesuai dengan rumus kecepatan (yang tadi di set di objek mobil1 yaitu 50) lalu 1 kilo meter kita ubah ke meter menjadi 1000 meter dan satu jam kita ubah ke detik menjadi 3600 detik. Setelah itu kita dapatkan rumus kecepatan(m/s) = kecepatan (km/jam) x 1000 m / 3600 detik. Kita sederhanakan menjadi 50 x 10 / 36, kita sederhanakan lagi menjadi 50 x 5 / 18 dengan tipedata double seperti berikut `double kecepatanMS = kecepatan * 5.0 / 18.0;`. Setelah method kita buat, selanjutnya kita masukkan output di display `System.out.println("Kecepatan mobil dalam m/s: " + (kecepatan * 5.0 / 18.0));`. Setelah itu lakukan instansiasi dikelas App dengan mengetikkan `m1.tampilKecepatanMeterPerDetik();`

   b. Dalam program, method diletakkan dikelas mobil agar dapat digunakan. Karena method ini merupakan perilaku mobil bukan program utama. Jadi tidak bisa diletakkan di kelas App. Kelas App hanya berperan sebagai program utama dan berfungsi untuk membuat objeknya.

7.


Mobil
- nopol: String
-warna: String
-merk: String
-kecepatan: Int
-jarakTempuh int
+ setNopol(n: String): void
+setWarna(s: String): void
+setMerk(m: String): void
+setKecepatan(k: Int): void
+setJarakTempuh(j: Int): void
+hitungJarakTempuh(waktu: Int): void
+tampilKecepatanMeterPerDetik(): void
+display(): void

Konstruktor

Data dan Analisis Hasil Percobaan

1. Pada baris ke 5 dan ke 7 sama sama menampilkan output dari konstruktor default yaitu dengan nama Springer dan kota malang. Berbeda dengan baris ke-7 dia membuat objek baru berupa nama saja sedangkan kotanya dia default, jadi namanya berubah menjadi O,Really dan kota asalnya tidak berubah yaitu Malang.
2. Fungsi konstruktor ketika setelah dijalankan yaitu memberikan nilai awal pada atribut nama dan kota.
3. Konstruktor yang dijalankan dibaris ke-7 yaitu hanya konstruktor nama saja yaitu O,Really sedangkan kotanya default yaitu Malang.
4. Jika tidak membuat konstruktor, maka program java akan memberikan nilai default kosong. Dan jika tidak ada default konstruktor maka program bisa menjadi error.
5. Pada baris ke-9 Konstruktor yang akan dijalankan nama penerbit yaitu Gramedia dan kota yaitu Jakarta.
6. Jika konstruktor kosong, java akan memberikan konstruktor default.

Variabel Primitif dan Referensi

Data dan Analisis Hasil Percobaan

1. Variabel Primitif: Menyimpan nilai data secara langsung kedalam memori. Contoh pada 3 kelas tersebut yaitu int halaman;
   Variabel References: Variabel yang menunjuk ke objek yang sebenarnya. Contohnya yaitu Penerbit penerbit; dimana variabel referensi pada contoh kali ini menunjuk ke objek Penerbit.

2. Termasuk ke dalam referensi, karena saat kita membuat suatu variabel, itu bukan objek asli, melainkan alamat objeknya saja.

3. Yang ditampilkan dari baris ke 22 dan 23 pada kelas BukuApp adalah

```
Buku Rahasia OOP
Halaman: 10
Author: Jhhon D. Walker
Penerbit Gramedia
di Kota Jakarta
---------------
Buku Tips dan Trik Pemrograman Diet
Halaman: 240
Author: Cydia Lapr
Penerbit Springer
di Kota New York
---------------
```

4. Yang ditampilkan dari baris ke 29 dan 30 pada kelas BukuApp adalah

```
---------------
Buku Rahasia OOP
Halaman: 10
Author: Halu de Luna
Penerbit Gramedia
di Kota Jakarta
---------------
Buku Tips dan Trik Pemrograman Diet
Halaman: 240
Author: Cydia Lapr
Penerbit Springer
di Kota New York
---------------
```

5. output yang ditampilkan pada statement baris 29 dan 30 tidak sama dengan pada baris 22 dan 23 karena pada baris sebelumnya terjadi perubahan

```
artikel.author = paper.author;
artikel.author = "Halu de Luna";
```

Author yang awalnya memiliki nama Cydia Lapr berubah menjadi Halu de Luna. Sehingga nilai atribut author pada objek artikel berubah.

6. Tidak sama juga, karena pada baris ke-36 dan 37 artikel.penerbit dengan paper.penerbit menunjuk pada objek yang sama yaitu artikel dan paper.
7. Efek yang terjadi adalah tidak saling mempengaruhi karena pada baris ke-26 dia menunjuk ke objek author sedangkan baris ke-33 menunjuk ke objek penerbit, jadi jika salah satu berubah, tidak akan mempengaruhi yang lain.

Instruksi Pengisian Lembar Kerja

Contoh Style Microsoft Word untuk isian data dan analisis hasil percobaan:

Paragraf/uraian, menggunakan style Normal. Kode program/luaran program, menggunakan screenshot atau Coding Normal, seperti:

```
public class App {
  public static void main(String[] args){
    Mobil mobilA = new Mobil();
  }
}
```

Lalu dilanjutkan lagi dengan uraian paragraf menggunakan style Normal. Ukuran gambar screenshot dapat disesuaikan sedemikian rupa sehingga ukuran teks/coding di dalam screenshot sama atau lebih kecil dari ukuran font paragraf dengan style Normal. Jika dimungkinkan, ambil screenshot kode program dengan menggunakan Extension VSCode: CodeSnap agar rapi, seperti pada screenshot contoh kode program yang diperlihatkan berikut ini:

Modul-1 - Penerbit.java

```
1  public class Penerbit {
2    String nama;
3    String kota = "Malang";
4
5    Penerbit() {
6      this.nama = "Springer";
7    }
8    Penerbit(String nama) {
9      this.nama = nama;
10   }
11   Penerbit(String nama, String kota) {
12     this.nama = nama;
13     this.kota = kota;
14   }
15
16   public void display() {
17     System.out.println("Penerbit " + nama);
18     System.out.println("di Kota " + kota);
19   }
20 }
21
```